

## CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

### Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

2

### Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

3

### Quy trình phát triển phần mềm

- Quy trình phát triển phần mềm là một tập **các hoạt động có liên quan** với nhau, nhằm sản xuất ra sản phẩm phần mềm **chất lượng cao** (*Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wasley, 2011*).
- Quy trình phát triển phần mềm là một tập **các hoạt động được thực hiện theo một trật tự nhất định** nhằm tạo ra sản phẩm phần mềm **chất lượng cao** (*Pankaj Jalote, A Concise Introduction to Software Engineering, Springer, 2008*).
- Thuật ngữ: **Software development process**

4

### Quy trình phát triển phần mềm

- Các quy trình phát triển phần mềm thường bao gồm **4 hoạt động quan trọng** sau:
  1. **Đặc tả yêu cầu phần mềm** (Software specification, requirements engineering): Định nghĩa các chức năng chính của phần mềm và các ràng buộc xung quanh nó.
  2. **Phát triển phần mềm** (Software development, còn gọi là design and implementation): Phần mềm được thiết kế và xây dựng.

5

### Quy trình phát triển phần mềm

- Các quy trình phát triển phần mềm thường bao gồm **4 hoạt động quan trọng** sau:
  3. **Xác minh và thẩm định phần mềm** (verification and validation, aka V&V): Phần mềm được kiểm tra xem có đúng theo đặc tả và có đáp ứng theo nhu cầu của người dùng không?
  4. **Bảo trì phần mềm** (Software evolution, hoặc software maintenance): Phần mềm được cập nhật/chỉnh sửa đáp ứng theo những thay đổi yêu cầu của khách hàng.

6

## Quy trình phát triển phần mềm

- Trên thực tế, một quy trình phát triển phần mềm còn bao gồm **các hoạt động hỗ trợ** như:
  - Quản lý sự thay đổi (change management)
  - Quản lý dự án (project management)
  - Quản lý cấu hình (configuration management)
  - ...

7

## Lựa chọn quy trình nào là tốt nhất?

- Không có một quy trình nào là **lý tưởng nhất** cho mọi công ty, mọi dự án.
- Trên thực tế, mỗi công ty thường phát triển riêng quy trình dựa trên các quy trình đã có, cho phù hợp với từng dự án, và tùy theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ:
  - Những dự án về **hệ thống kinh doanh**, thường phải đối mặt với sự thay đổi yêu cầu lớn → quy trình phải **linh hoạt**.
  - Đối với các hệ thống quan trọng (**critical systems**, chẳng hạn trong y khoa, quân sự, không gian...) → quy trình phải **chặt chẽ**, được đặc tả và thiết kế **rất chi tiết**.

8

## Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. **Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm**
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

9

## Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm

- Nhà phân tích yêu cầu (Business Analyst - BA)
- Kiến trúc sư phần mềm (Software Architect)
- Nhà thiết kế (UI/UX Designer)
- Lập trình viên (Developer/Software Engineer)
- Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Quality Assurance - QA/Tester)
- Quản lý dự án (Project Manager - PM)
- Khách hàng (Customer/Client)
- Người dùng cuối (End User)
- Chủ sở hữu sản phẩm (Product Owner - PO)
- Scrum Master (trong mô hình Agile)

10

## Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm

- **Câu hỏi/Bài tập:**
  - Hãy liệt kê các nhiệm vụ cụ thể của mỗi vai trò trong Quy trình phát triển phần mềm.

11

## Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. **Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát**
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

12

## Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát

- Các mô hình quy trình phát triển phần mềm tổng quát (Generic software process models) (Ian Sommerville, *Software Engineering*, Addison-Wasley, 2011):
  - Mô hình Thác nước (**Waterfall model**)
  - Các mô hình phát triển Tăng dần (Tiến hóa) (**Incremental development**, **Evolutionary development**)
  - Mô hình công nghệ phần mềm dựa trên thành phần (**Component-based software engineering**, hoặc còn gọi là mô hình Công nghệ phần mềm theo hướng tái sử dụng, **Reuse-oriented software engineering**)

13

## Các mô hình quy trình phát triển phần mềm tổng quát

- Các mô hình này có thể được sử dụng phối hợp với nhau trong các hệ thống lớn:
  - Chẳng hạn, những phần có yêu cầu được hiểu rõ, cụ thể → áp dụng mô hình Thác nước.
  - Những phần (subsystem) có yêu cầu chưa rõ ràng, khả năng thay đổi cao → hướng tiếp cận Tăng dần.

14

## Mô hình Thác nước (**Waterfall model**)

- Ý tưởng chung: 4 hoạt động chính (specification, development, validation, evolution) được sắp xếp trong **các giai đoạn** (phase) **tách rời nhau**.
- Giai đoạn trước kết thúc thì mới thực hiện giai đoạn sau. Kết quả của giai đoạn trước là đầu vào để thực hiện giai đoạn sau. Ví dụ:
  - Tài liệu đặc tả là đầu vào cho **giai đoạn thiết kế**.
  - Các bản thiết kế là đầu vào cho **giai đoạn lập trình**.
  - Mã nguồn là đầu vào cho **giai đoạn kiểm thử**.
  - Các tài liệu của dự án là đầu vào cho **giai đoạn bảo trì**.

15

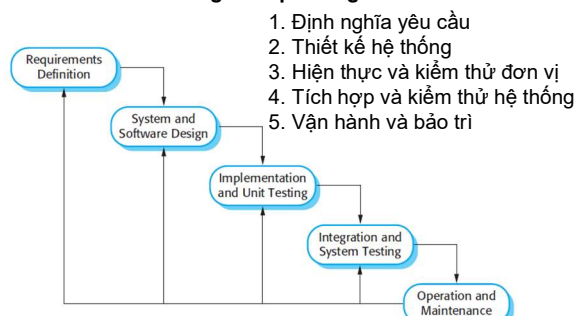
## Mô hình Thác nước

- Mô hình Thác nước theo hướng tiếp cận tuần tự (sequence approach):
  - Mỗi hoạt động của quy trình được **tách rời** và **liên tiếp** nhau một cách **tuyến tính**.
  - Trên thực tế, các giai đoạn có sự **chồng lấn** lên nhau.
- Trong mô hình Thác nước, chúng ta phải **lên kế hoạch** rất chi tiết (đặc tả, thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết...) trước khi bắt tay vào thực hiện.

16

## Mô hình Thác nước

Các giai đoạn trong mô hình Thác nước



17

## Mô hình Thác nước

- Về nguyên tắc**, giai đoạn sau sẽ không được thực hiện cho đến khi giai đoạn trước đó hoàn thành và được chấp thuận các kết quả (tài liệu, bản thiết kế)
- Trên thực tế**, các giai đoạn thường **chồng lấn** lên nhau và **có thông tin phản hồi ngược** về giai đoạn trước. Ví dụ:
  - Trong quá trình thiết kế, một số vấn đề về yêu cầu được tìm thấy.
  - Trong quá trình code, một số vấn đề thuộc giai đoạn thiết kế được phát hiện.

18

## Mô hình Thác nước

### • Câu hỏi/Bài tập:

- Mô hình Thác nước có hạn chế gì? Điểm mạnh gì?
- Khi nào nên sử dụng mô hình Thác nước?

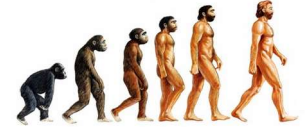
19

## Các mô hình Phát triển phần mềm Tăng dần (Tiến hóa)

**Evolution:** thế hệ sau (phiên bản sau) là sự nâng cấp, cải tiến so với thế hệ trước (phiên bản trước)

**Thuật ngữ:**

Increment development /  
Evolutionary development



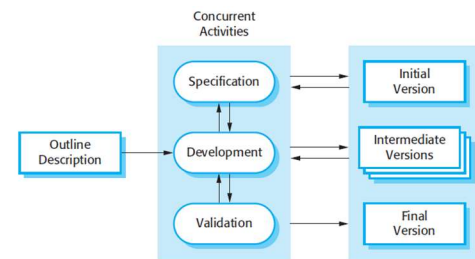
20

## Các mô hình Phát triển phần mềm Tăng dần (Tiến hóa)

- Các mô hình phát triển phần mềm Tiến hóa dựa trên ý tưởng chung:
  - Phát triển một phiên bản đầu tiên (**initial version**)
  - Lấy **phản hồi** từ người dùng
  - **Nâng cấp** (tiến hóa) phần mềm thông qua các phiên bản cho đến khi hệ thống được chấp thuận.
- Các hoạt động trong quy trình (đặc tả yêu cầu, phát triển, thẩm định) được thực hiện theo từng vòng lặp, để nhận thông tin phản hồi một cách nhanh chóng (thay vì phân tách thành các giai đoạn riêng biệt)

21

## Các mô hình Phát triển phần mềm Tăng dần (Tiến hóa)



Các mô hình phát triển phần mềm Tiến hóa  
(Increment development / Evolutionary development)  
Mỗi phiên bản là một sự bổ sung/nâng cấp so với phiên bản trước

22

## Các mô hình Phát triển phần mềm Tăng dần (Tiến hóa)

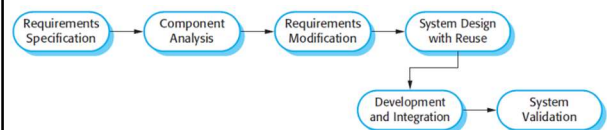
### • Câu hỏi/Bài tập:

- Các mô hình Phát triển phần mềm Tăng dần có ưu điểm gì? nhược điểm gì?
- Khi nào thì nên sử dụng loại mô hình này?

23

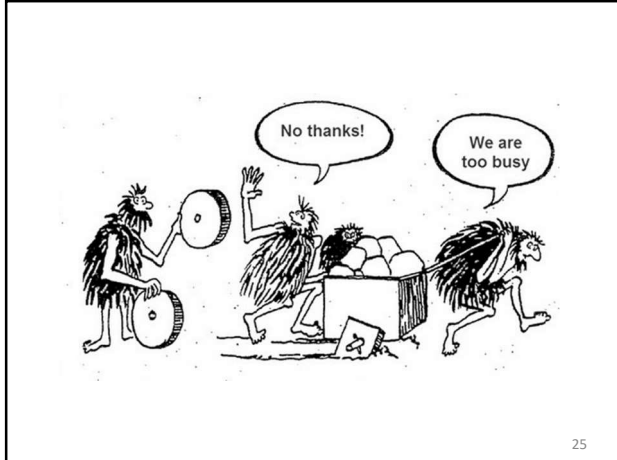
## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

- **Ý tưởng:** trên cơ sở **sử dụng lại** các thành phần có sẵn (chẳng hạn các thư viện, module, API, dịch vụ microservice...), **chỉnh sửa**, **tích hợp** vào hệ thống mới (thay vì làm “từ số 0”).



- Giai đoạn **Đặc tả yêu cầu** và **Thẩm định** tương tự như các quy trình khác.
- Các giai đoạn trung gian thì đặc biệt hơn so với các quy trình khác.

24



25

## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

### • Phân tích thành phần (component analysis)

- Với bản đặc tả yêu cầu, nhà phát triển sẽ tìm kiếm các thành phần có sẵn và phân tích xem chúng có thể đáp ứng được thế nào trong việc xây dựng hệ thống mới.
- Thông thường, các thành phần tìm thấy sẽ không đáp ứng 100% yêu cầu.

26

## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

### • Chỉnh sửa yêu cầu (Requirement modification)

- Ở giai đoạn này, các yêu cầu sẽ được **phân tích** dựa trên thông tin về các thành phần (component) đã tìm thấy.
- Các yêu cầu có thể được **chỉnh sửa lại** cho phù hợp với các thành phần tìm thấy.
- Nếu việc chỉnh sửa yêu cầu không thể thực hiện được, trở lại bước tìm kiếm các thành phần → tìm giải pháp khác.

27

## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

### • Thiết kế hệ thống với các thành phần tái sử dụng (System design with reuse)

- Thiết kế kiến trúc, nền tảng (framework) cho hệ thống với các thành phần tái sử dụng.

### • Phát triển và tích hợp (Development and Integration)

- Các thành phần tái sử dụng sẽ được tích hợp vào hệ thống mới.
- Phát triển các thành phần mới.

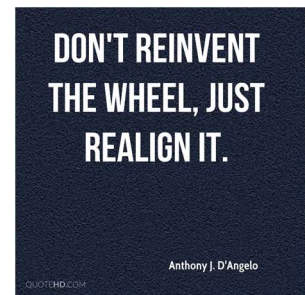
28

## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

- Thông thường, có 3 kiểu thành phần có thể tái sử dụng (Ian Sommerville, *Software Engineering*, Addison-Wasley, 2011):

- **Web services:** cho phép triệu gọi từ xa thông qua Web
  - Dịch vụ vé máy bay, dự báo thời tiết, giá vàng, kiểm lỗi chính tả, API thanh toán, xác thực, bản đồ...
- **Các thư viện/plugins:**
  - Thư viện xuất ra file Excel, PDF...
  - Plugin hiển thị sliders (wordpress), comment facebook trên website...
- **Hệ thống phần mềm hoàn chỉnh:**
  - Ví dụ: Hệ thống CT-scan xuất ra file ảnh, dùng import vào hệ thống quản lý y khoa.

29



30

## Phát triển phần mềm dựa trên thành phần

### • Câu hỏi/Bài tập:

- Mô hình Phát triển phần mềm dựa trên thành phần có những ưu, nhược điểm gì?
- Khi nào nên sử dụng loại mô hình này?

31

## Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

32

## Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu

- Sự thay đổi yêu cầu (Requirement changes) là không thể tránh khỏi trong các hệ thống lớn, vì:
  - Thay đổi về nghiệp vụ
  - Thay đổi về độ ưu tiên các yêu cầu
  - Công nghệ mới → thiết kế và thực hiện lại.
- Thay đổi yêu cầu làm chi phí dự án tăng lên vì phải làm lại (**rework**)
  - Ví dụ: khi yêu cầu mới thêm vào, phải phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử lại. Có khi dẫn đến sự thay đổi rất lớn về mặt kiến trúc hệ thống.

33

## Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu

- Có hai hướng tiếp cận để giảm chi phí cho việc làm lại hệ thống (costs of rework)
  - **Hướng tiếp cận cố gắng tránh sự thay đổi (Change avoidance)**
  - **Hướng tiếp cận sẵn sàng đáp ứng với sự thay đổi (Change tolerance)**

34

## Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu

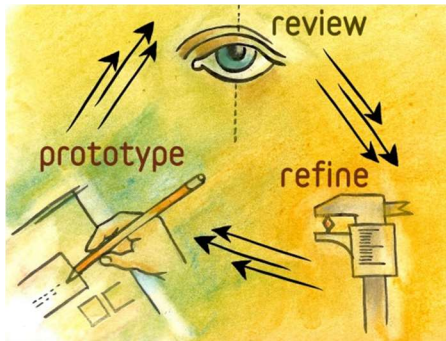
- **Hướng tiếp cận cố gắng tránh sự thay đổi (Change avoidance)**
  - Quy trình phát triển có những hoạt động nhằm mục đích tránh những sự thay đổi lớn về sau.
  - Ví dụ: Phát triển bản thảo (prototype) → lấy phản hồi → chỉnh sửa trên bản thảo → được chấp thuận → thực hiện tiếp.

35

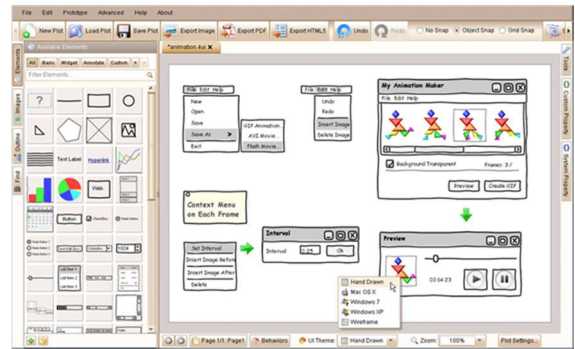
## Làm bản thảo (Prototyping)

- **Bản thảo (prototype)** là một phiên bản hoặc một phần nhỏ của hệ thống được xây dựng một cách nhanh chóng để lấy phản hồi từ khách hàng (thẩm định yêu cầu – requirement validation), hoặc để kiểm tra tính khả thi của hệ thống.
- Một bản thảo là rất hữu ích cho khách hàng và lập trình viên khi họ không chắc chắn về yêu cầu, về thuật toán, về nghiệp vụ, về tính khả thi...

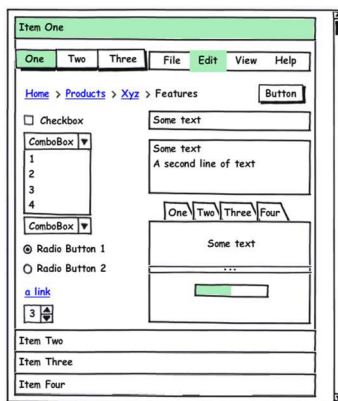
36



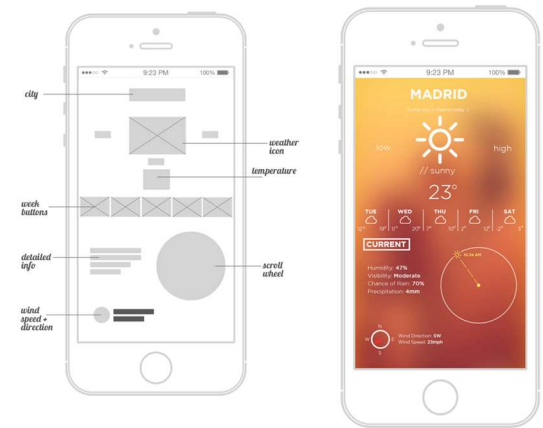
37



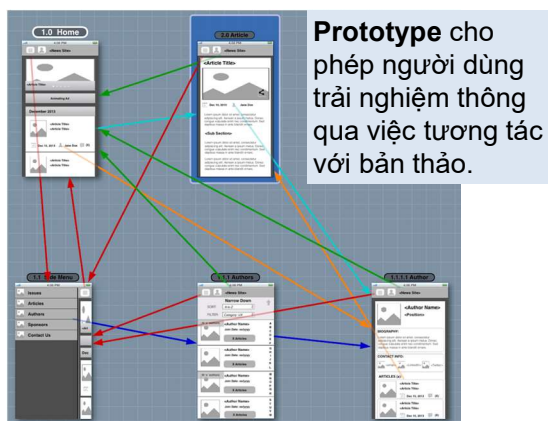
38



39



40



41

## Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu

- **Hướng tiếp cận sẵn sàng đáp ứng với sự thay đổi** (Change tolerance)
  - Quy trình phát triển được thiết kế sao cho **nếu có sự thay đổi** thì việc đáp ứng nó cũng tốn ít chi phí.
  - **Sẵn sàng đổi mới** (với sự thay đổi)
  - **Ví dụ:** Các quy trình phát triển phần mềm Tăng dần (Agile methods...), chia thành các Phần tăng trưởng (Increments). Nếu có sự thay đổi, thì hoặc là được thực hiện ở giai đoạn kế tiếp, hoặc là chỉ ảnh hưởng ở giai đoạn hiện tại.

42

## Chuyển giao sản phẩm tăng dần (Incremental delivery)

- Chuyển giao sản phẩm tăng dần là một hướng tiếp cận phát triển phần mềm, trong đó, các phần tăng trưởng (Increments) được bàn giao và triển khai đến môi trường khách hàng liên tục, cho phép khách hàng sử dụng và nhận phản hồi.
- Khách hàng có thể trải nghiệm các chức năng của phần mềm, mà không cần đợi sản phẩm hoàn thiện.
- Mỗi Increment (phần tăng trưởng) là một phần mềm hoàn chỉnh và có thể sử dụng được, bổ sung thêm tính năng so với các phiên bản trước.

43

## Chuyển giao sản phẩm tăng dần (Incremental delivery)

- Ví dụ 1: Ứng dụng đặt xe (Grab, Uber)
  - Phiên bản đầu tiên: Đặt xe cơ bản.
  - Phiên bản sau: Thêm thanh toán trực tuyến, đánh giá tài xế, chương trình khách hàng thân thiết...
- Ví dụ 2: Phần mềm quản lý thư viện
  - Increment 1: Đăng ký sách và mượn sách.
  - Increment 2: Tích hợp tìm kiếm nâng cao.
  - Increment 3: Hỗ trợ quản lý thành viên và phạt trễ hạn.

44

## Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

45

## Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt

- Thuật ngữ: Agile Software Development
- Agile là một phương pháp linh hoạt (agile) trong phát triển phần mềm, giúp đội nhóm thích ứng nhanh chóng với thay đổi, cung cấp giá trị liên tục cho khách hàng.
- Agile thay thế cho mô hình truyền thống như Waterfall, giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn.

46

## Lịch sử Agile

- Trước Agile, các mô hình truyền thống như Waterfall gây khó khăn trong việc thích ứng với thay đổi.
- Năm 2001, 17 chuyên gia phần mềm tại Snowbird, Utah đã đề xuất Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto).

47

## Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)

- Tuyên ngôn Agile dựa trên 4 giá trị cốt lõi:
  - Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ.
  - Phần mềm chạy được hơn tài liệu đầy đủ.
  - Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng.
  - Thích ứng với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.
- Tham khảo: <https://agilemanifesto.org/>

48

## Tuyên ngôn Agile (Agile Manifesto)



49

## Mười hai Nguyên lý của Agile

- Các phương pháp phát triển phần mềm Agile tuân theo 12 nguyên lý sau:
  1. Thành công của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
  2. Chào đón thay đổi ngay cả khi muộn.
  3. Phát hành sản phẩm thường xuyên (vài tuần - vài tháng).
  4. Hợp tác chặt chẽ giữa khách hàng và nhóm phát triển.
  5. Trao quyền tự chủ cho các nhóm.
  6. Giao tiếp trực tiếp là cách tốt nhất.

50

## Mười hai Nguyên lý của Agile

- Các phương pháp phát triển phần mềm Agile tuân theo 12 nguyên lý sau:
  7. Phần mềm hoạt động được là thước đo tiến độ.
  8. Duy trì tốc độ phát triển bền vững.
  9. Tăng cường chú trọng vào chất lượng thiết kế.
  10. Tối ưu hóa sự đơn giản.
  11. Tự tổ chức trong nhóm là chìa khóa tốt nhất.
  12. Liên tục phản ánh và cải thiện quy trình.
- Tham khảo:  
<http://agilemanifesto.org/principles.html>

51

## Các phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt

- Các phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt (Agile methods):
  - Scrum
  - Lập trình cực hạn (XP - Extreme Programming)
  - Crystal
  - Adaptive Software Development
  - DSDM
  - Feature Driven Development

*Đọc thêm trong mục 3.4 Agile project management (Ian Sommerville, Software Engineering, Addison-Wasley, 2011).*

52

## Nội dung

1. Quy trình phát triển phần mềm là gì?
2. Các vai trò trong quy trình phát triển phần mềm
3. Các mô hình phát triển phần mềm tổng quát
4. Các hướng tiếp cận với sự thay đổi yêu cầu
5. Phương pháp phát triển phần mềm Linh hoạt
6. Một số mô hình phát triển phần mềm

53

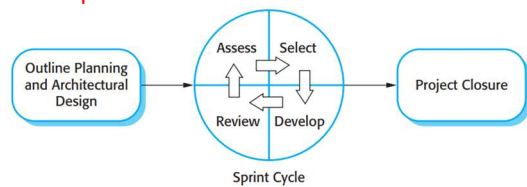
## Một số mô hình phát triển phần mềm

- Scrum
- Lập trình cực hạn (XP)
- Mô hình V (V-Model)
- Mô hình Xoắn ốc (Spiral)
- Mô hình RAD (Rapid Application Development)
- Mô hình DevOps
- Mô hình Big Bang

54

## Quy trình Scrum

### Scrum process framework

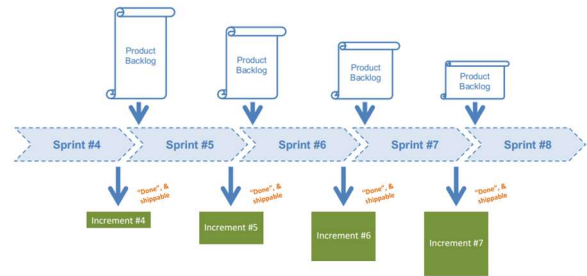


**Giai đoạn 1:** Lên kế hoạch sơ bộ, xác định các mục tiêu của dự án và thiết kế kiến trúc hệ thống.

**Giai đoạn 2:** Các vòng Sprint, mỗi Sprint sẽ tạo ra một phần tăng trưởng (Increment).

**Giai đoạn 3:** Đóng dự án, tổng hợp, hoàn tất tài liệu dự án, rút bài học kinh nghiệm...

55



### Các phần tăng trưởng (Increments)

56

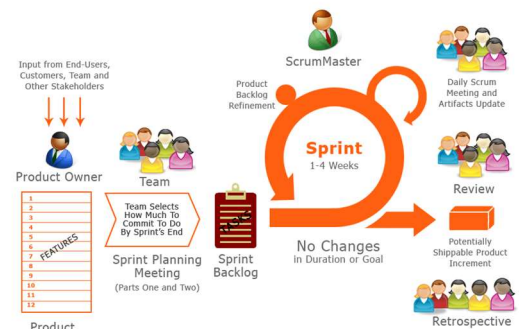
## Quy trình Scrum



### Quy trình Scrum

Đọc thêm: <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>

57



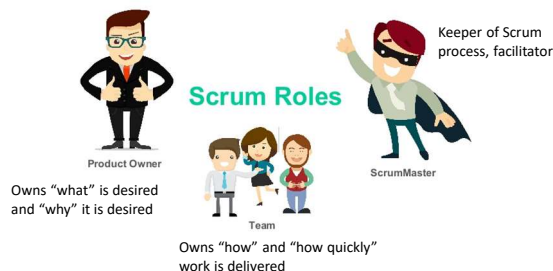
### Tổng quan về quy trình Scrum

58

## Các vai trò trong Scrum

### Scrum Team =

**Product Owner + Scrum Master + Development Team**



Owns "what" is desired and "why" it is desired

Owns "how" and "how quickly" work is delivered

Keeper of Scrum process, facilitator

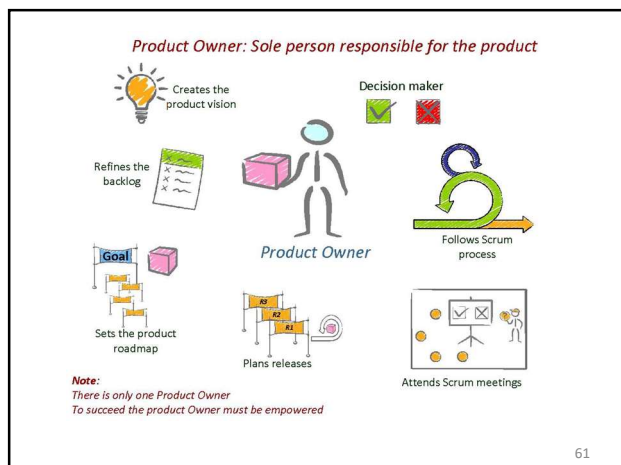
## Các vai trò trong Scrum

### • Product Owners:

- Quản lý các yêu cầu (Product backlog).
- Am hiểu về nghiệp vụ của dự án (ví dụ: Ngân hàng, Chứng khoán...) và không nhất thiết biết về kỹ thuật.
- Định nghĩa và quyết định thứ tự ưu tiên các yêu cầu.



60



## Các vai trò trong Scrum

### • Development team:

- Tự tổ chức **self-organizing**
  - Không chịu sự chỉ dẫn, quản lý bởi ai (kể cả Scrum Master)
  - Tự quyết định phân chia task
- Liên chức năng **cross-functional**
  - Team có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để xây dựng sản phẩm mà không phụ thuộc bên ngoài

62

## Các vai trò trong Scrum

### • Scrum Master có vai trò:

- Làm cho quy trình hoạt động trôi chảy.
- Loại bỏ các rào cản ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
- Tổ chức và tạo thuận lợi cho các cuộc họp.

63



64

## Quy trình Scrum

### • Tham khảo thêm:

- Video 1:  
<https://www.youtube.com/watch?v=IO0KoZQpAnM>
- Video 2:  
<https://www.youtube.com/watch?v=MHup0mF8pKQ>

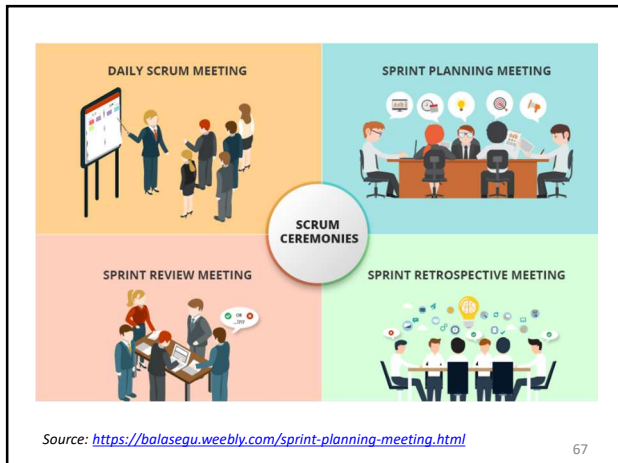
65

## Các sự kiện trong Scrum



- **Sprint** (một giai đoạn, 2-4 tuần)
- **Sprint planning** (cuộc họp lên kế hoạch cho Sprint)
- **Daily Scrum** (họp hằng ngày, **Stand-up meeting**)
- **Sprint Review** (họp demo sản phẩm)
- **Sprint Retrospective** (họp rút kinh nghiệm)

66



67

**Daily meeting**

1. What did you do yesterday?
2. What will you do today?
3. Are there any impediments in your way?



68

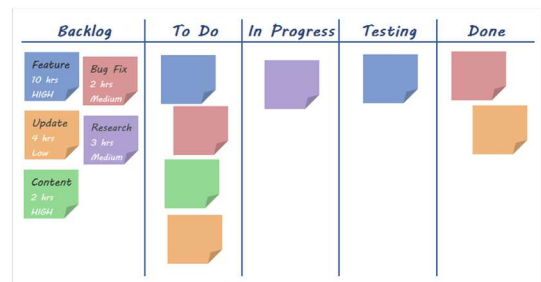
## Sprint planning

- Scrum master lần lượt nêu các User story
- Các thành viên thảo luận, cho điểm (**Story point**)
- Nếu điểm số chênh lệch, Scrum master cho người đánh giá điểm cao nhất và thấp nhất trình bày.
- Cho đánh điểm lại



Tham khảo thêm: <https://www.youtube.com/watch?v=NlI6mVGgkvk>

69



Kanban board

70



71

## Sprint retrospective

A Typical Sprint Retrospective Model

What worked well?

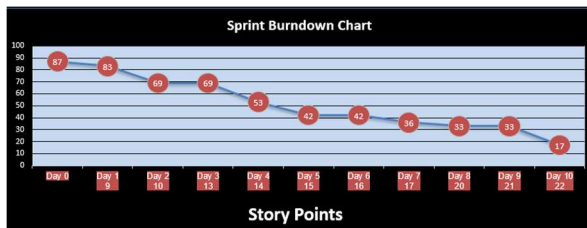
What could be improved?

What will we commit to doing in the next Sprint?



72

### Quản lý tiến độ dự án với Burndown Chart



73

### Một số mô hình phát triển phần mềm

- **Câu hỏi/Bài tập:** Tìm hiểu một số mô hình phát triển phần mềm sau đây:
  - Lập trình cực hạn (XP - Extreme Programming)
  - Mô hình V (V-Model)
  - Mô hình Xoắn ốc (Spiral)
  - Mô hình RAD (Rapid Application Development)
  - Mô hình DevOps
  - Mô hình Big Bang

74

### Tham khảo

- [1] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 9<sup>th</sup> ed., Addison-Wasley, 2011.
- [2] Pankaj Jalote, *A Concise Introduction to Software Engineering*, Springer, 2008.
- [3] Ken Schwaber and Jeff Sutherland, *The Scrum Guide*, 11/2017.

75